

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.12.2**

Data: **2026-04-26**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Rupì	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Scopo del prodotto	9
1.3	Glossario	9
1.4	Riferimenti	9
1.4.1	Normativi	9
1.4.2	Informativi	9
2	Descrizione Generale	10
2.1	Obiettivi del prodotto	10
2.2	Funzioni del prodotto	10
2.3	Caratteristiche degli utenti	10
2.4	Vincoli generali	10
3	Casi d'Uso	11
3.1	Attori	11
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	12
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	12
3.2.2	UC 2: Eliminazione di una nota	12
3.2.3	UC 3: Scrittura testo nell'editor	13
3.2.4	UC 4: Formattazione del testo	13
3.2.4.1	UC 4.1: Applicazione grassetto	14
3.2.4.2	UC 4.2: Applicazione corsivo	14
3.2.4.3	UC 4.3: Applicazione sottolineato	15
3.2.4.4	UC 4.4: Applicazione barrato	15
3.2.4.5	UC 4.5: Applicazione citazione	16
3.2.5	UC 5: Inserimento elementi Markdown	16
3.2.5.1	UC 5.1: Inserimento titoli/intestazioni	17
3.2.5.2	UC 5.2: Inserimento link ipertestuale	17
3.2.5.3	UC 5.3: Inserimento elenchi puntati e numerati	18
3.2.6	UC 6: Gestione delle modifiche	18
3.2.6.1	UC 6.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo)	19
3.2.6.2	UC 6.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)	19
3.2.7	UC 7: Modifica modalità di visualizzazione	20
3.2.7.1	UC 7.1: Visualizzazione solo Editor	21
3.2.7.2	UC 7.2: Visualizzazione solo Render	21

3.2.7.3	UC 7.3: Visualizzazione Split View	22
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	23
3.3.1	UC 8: Generazione riassunto del testo	23
3.3.2	UC 9: Traduzione del testo	23
3.3.3	UC 10: Riscrittura del testo	24
3.3.4	UC 11: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	24
3.3.5	UC 12: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	25
3.3.5.1	UC 12.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	26
3.3.5.2	UC 12.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	26
3.3.5.3	UC 12.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)	27
3.3.5.4	UC 12.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	27
3.3.5.5	UC 12.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)	28
3.3.5.6	UC 12.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	29
3.3.6	UC 13: Gestione proposta AI	30
3.3.6.1	UC 13.1: Inserimento proposta nel documento	30
3.3.6.2	UC 13.2: Rifiuto della proposta AI	31
3.3.7	UC 14: Gestione errori di sistema LLM	31
3.3.8	UC 15: (Opzionale) Interazione con ChatBot	32
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	33
3.4.1	UC 16: Download della nota in formato Markdown	33
3.4.2	UC 17: Upload di una nota locale	33
3.4.3	UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	34
3.4.4	UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto	35
3.4.4.1	UC 19.1: Salvataggio nota su database	35
3.4.4.2	UC 19.2: Caricamento nota da database	35
3.4.4.3	UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database	35
4	Requisiti	36
4.1	Requisiti funzionali	36
4.2	Requisiti di qualità	36
4.3	Requisiti di vincolo	36
4.4	Requisiti prestazionali	36
5	Tracciamento	38
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	38
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	38
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	38

6	Riepilogo	39
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	39
6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	39
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	39

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	12
2	UC2 – Eliminazione di una nota	12
3	UC3 – Scrittura di testo nell'editor	13
4	UC4 – Formattazione del testo	13
5	UC4.1 – Formattazione del testo in grassetto	14
6	UC4.2 – Formattazione del testo in corsivo	14
7	UC4.3 – Formattazione del testo in sottolineato	15
8	UC4.4 – Formattazione del testo barrato	15
9	UC4.5 – Formattazione del testo come citazione	16
10	UC5 – Inserimento elementi Markdown	16
11	UC5.1 – Inserimento titoli/intestazioni	17
12	UC5.2 – Inserimento link ipertestuale	17
13	UC5.3 – Inserimento elenchi puntati e numerati	18
14	UC6 – Gestione delle modifiche	18
15	UC6.1 – Annullamento dell'ultima modifica (Undo)	19
16	UC6.2 – Ripristino della modifica annullata (Redo)	20
17	UC7 – Modifica modalità di visualizzazione	20
18	UC7.1 – Visualizzazione solo Editor	21
19	UC7.2 – Visualizzazione solo Render	21
20	UC7.3 – Visualizzazione Split View	22
21	UC8 – Riassunto del testo	23
22	UC9 – Traduzione del testo	23
23	UC10 – Riscrittura del testo	24
24	UC11 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	24
25	UC12 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	25
26	UC12.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	26
27	UC12.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	26
28	UC12.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)	27
29	UC12.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	28
30	UC12.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)	28
31	UC12.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	29
32	UC13 – Gestione proposta AI	30
33	UC13.1 – Inserimento proposta nel documento	30
34	UC13.2 – Rifiuto della proposta AI	31
35	UC14 – Gestione errori di sistema LLM	31

36	UC15 – Interazione con ChatBot	32
37	UC16 – Download della nota in formato Markdown	33
38	UC17 – Upload di una nota locale	33
39	UC18 – Esportazione della nota	34
40	UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto	35

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	36
3	Requisiti di Qualità	36
4	Requisiti di Vincolo	36
5	Requisiti Prestazionali	37
6	Tracciamento requisiti-fonti	38
7	Tracciamento fonti-requisiti	38
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	38
9	Riepilogo requisiti obbligatori	39
10	Riepilogo requisiti desiderabili	39
11	Riepilogo requisiti opzionali	39

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

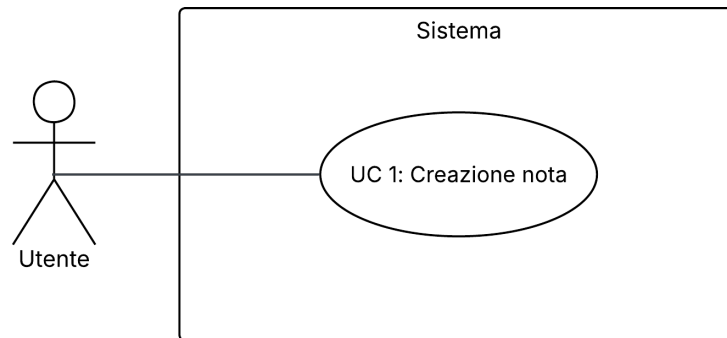


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

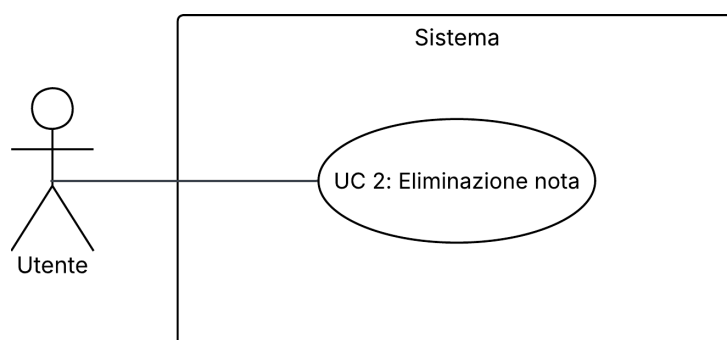


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente elimina la nota selezionata.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente una nota.
- **Postcondizioni:** La nota è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.

3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor

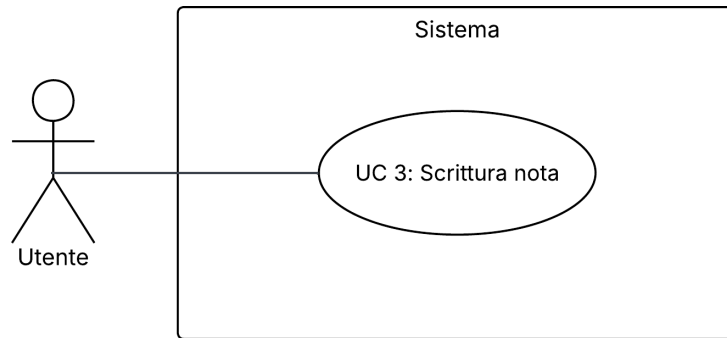


Figura 3: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

3.2.4 UC 4: Formattazione del testo

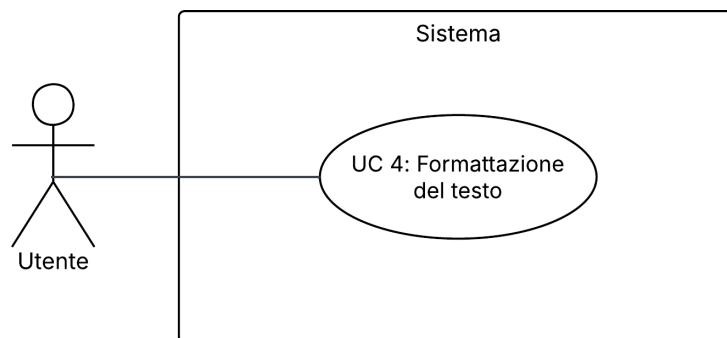


Figura 4: UC4 – Formattazione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da formattare.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente vuole modificare l'aspetto visivo di una porzione di testo.

3.2.4.1 UC 4.1: Applicazione grassetto

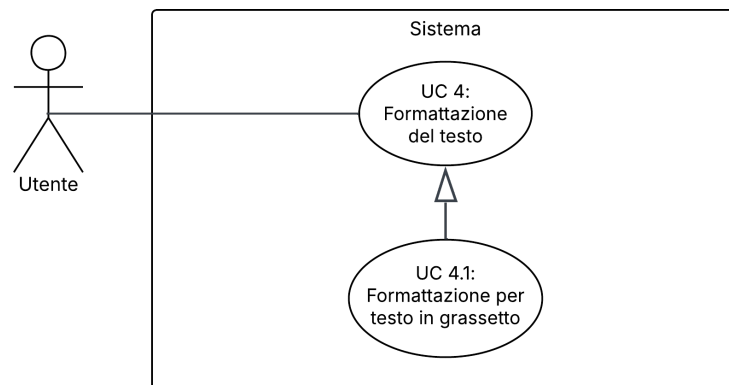


Figura 5: UC4.1 – Formattazione del testo in grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile grassetto al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in grassetto è visualizzato nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente vuole dare forte enfasi a una o più parole evidenziandole in grassetto.

3.2.4.2 UC 4.2: Applicazione corsivo

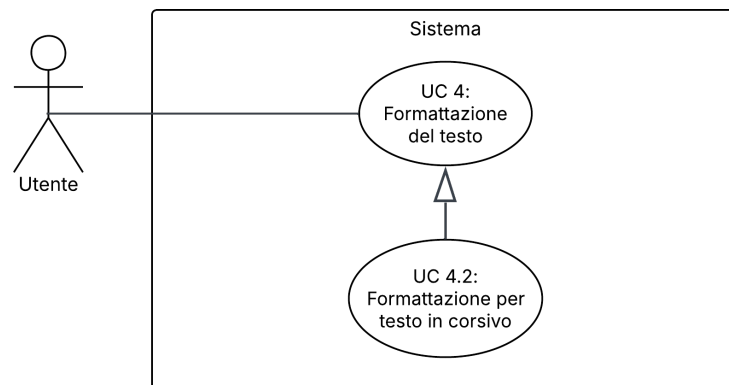


Figura 6: UC4.2 – Formattazione del testo in corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile corsivo al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in corsivo è visualizzato nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente vuole dare una leggera enfasi o evidenziare un termine formattandolo in corsivo.

3.2.4.3 UC 4.3: Applicazione sottolineato

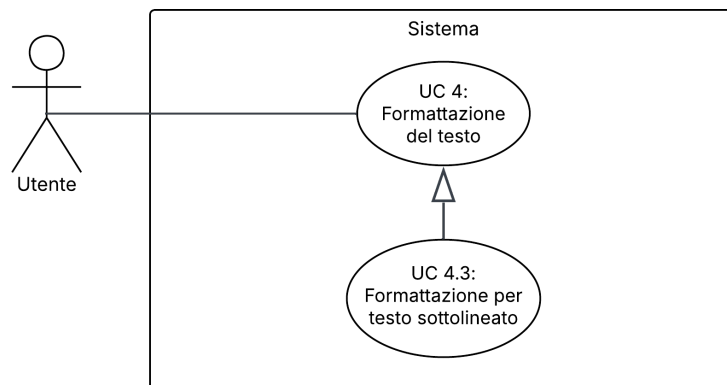


Figura 7: UC4.3 – Formattazione del testo in sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile sottolineato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in sottolineato è visualizzato nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente vuole sottolineare una porzione di testo per farla risaltare.

3.2.4.4 UC 4.4: Applicazione barrato

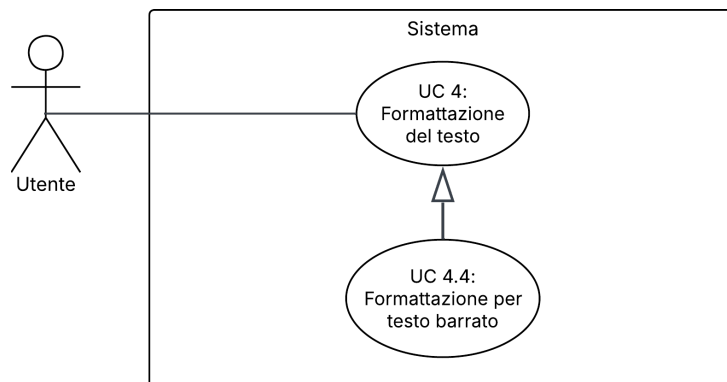


Figura 8: UC4.4 – Formattazione del testo barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile barrato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in barrato è visualizzato nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente vuole indicare un testo come cancellato o non più valido applicando il barrato.

3.2.4.5 UC 4.5: Applicazione citazione

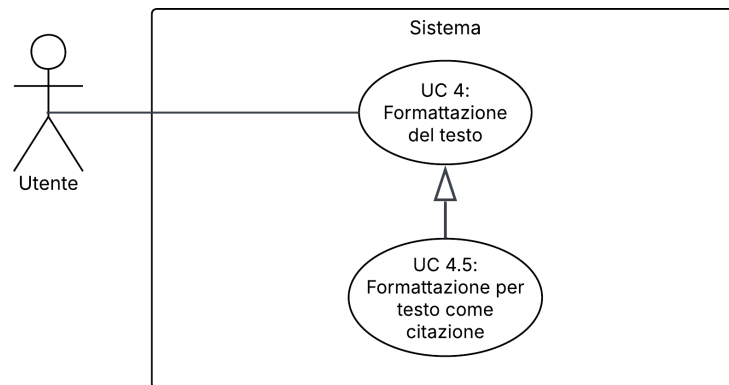


Figura 9: UC4.5 – Formattazione del testo come citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile citazione al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato come citazione è visualizzato nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente vuole formattare una porzione di testo come citazione in blocco (blockquote).

3.2.5 UC 5: Inserimento elementi Markdown

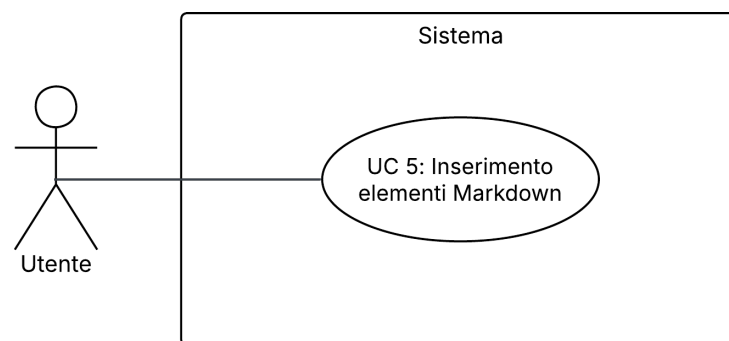


Figura 10: UC5 – Inserimento elementi Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di markdown.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** Viene selezionata una funzione di markdown.
- **Postcondizioni:** Il testo viene formattato con quella funzione.
- **Trigger:** L'utente vuole strutturare il documento aggiungendo blocchi specifici del Markdown.

3.2.5.1 UC 5.1: Inserimento titoli/intestazioni

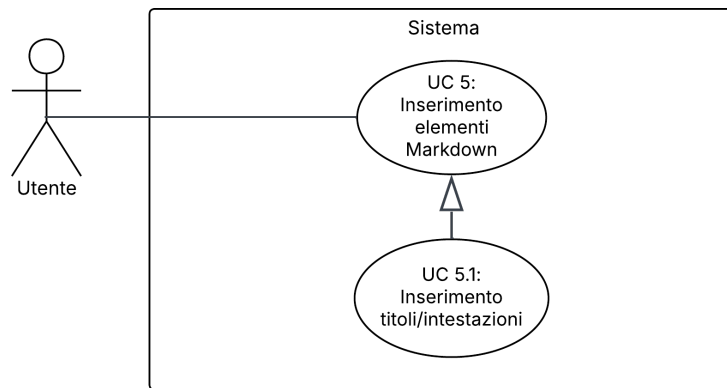


Figura 11: UC5.1 – Inserimento titoli/intestazioni

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di intestazione.
 2. L'utente applica l'intestazione desiderata secondo la sintassi di Markdown.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per le intestazioni.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le intestazioni.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova sezione o gerarchia nel testo inserendo un'intestazione.

3.2.5.2 UC 5.2: Inserimento link ipertestuale

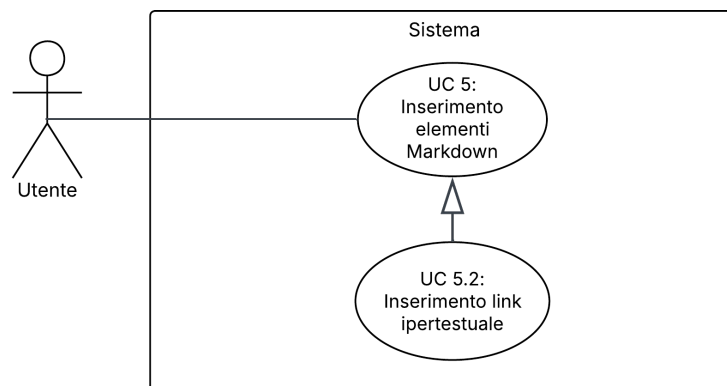


Figura 12: UC5.2 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di link.
 2. L'utente inserisce l'URL e il testo del link.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per i link.

- **Postcondizioni:** Il testo presenta i link.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un collegamento verso una pagina web o una risorsa esterna.

3.2.5.3 UC 5.3: Inserimento elenchi puntati e numerati

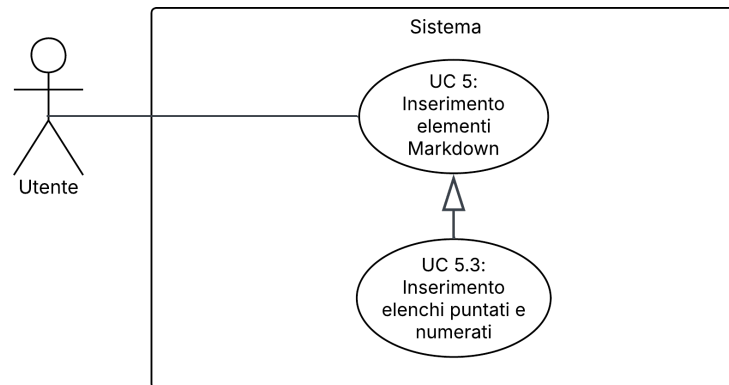


Figura 13: UC5.3 – Inserimento elenchi puntati e numerati

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione per inserire elenchi.
 2. L'utente inserisce un elenco.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per gli elenchi.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta gli elenchi.
- **Trigger:** L'utente vuole raggruppare una serie di informazioni sotto forma di lista.

3.2.6 UC 6: Gestione delle modifiche

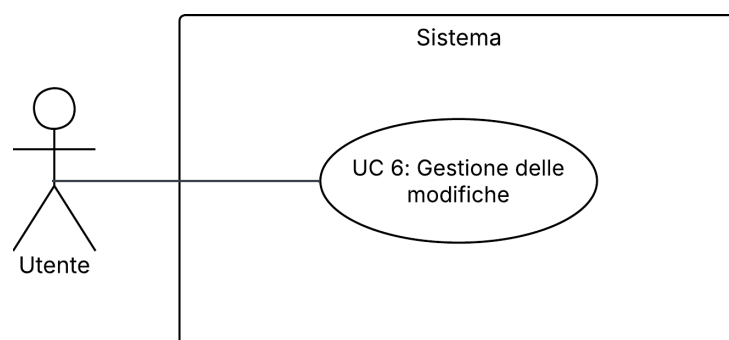


Figura 14: UC6 – Gestione delle modifiche

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di modifica.

2. Viene applicata la modifica.

- **Precondizioni:** Viene selezionata la funzione di modifica.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le modifiche.
- **Trigger:** L'utente si accorge di aver commesso un errore o vuole recuperare un'azione scartata.

3.2.6.1 UC 6.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

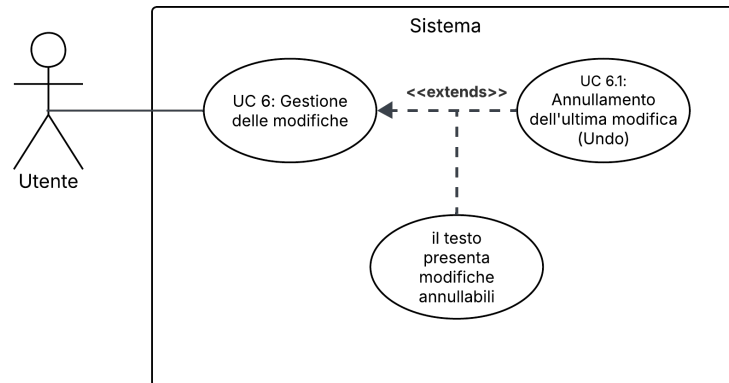


Figura 15: UC6.1 – Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. Esiste almeno una modifica annullabile.
 2. L'utente seleziona la funzione di undo.
 3. Viene annullata l'ultima modifica.
- **Precondizioni:**
 - Esiste almeno una modifica annullabile.
 - Viene selezionata la funzione di undo.
- **Postcondizioni:** L'ultima modifica viene annullata e il contenuto dell'editor viene aggiornato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando "Undo" per annullare l'ultima modifica apportata al testo.

3.2.6.2 UC 6.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)

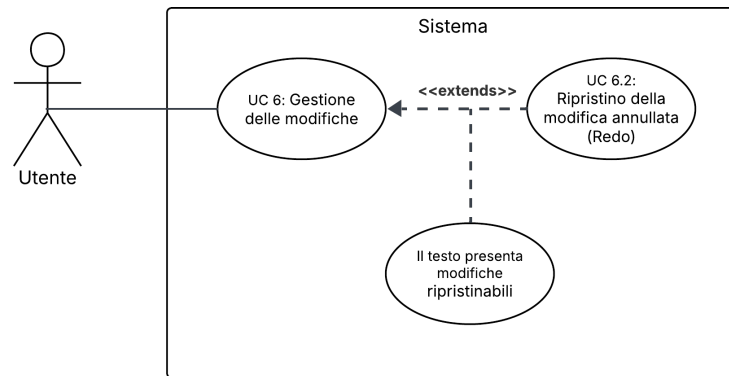


Figura 16: UC6.2 – Ripristino della modifica annullata (Redo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di ripristino (Redo).
 2. Il sistema riapplica l'ultima modifica che era stata annullata.
- **Precondizioni:**
 - Esiste almeno una modifica annullata precedentemente (tramite funzione Undo) che può essere ripristinata.
 - L'utente attiva il comando di ripristino.
- **Postcondizioni:** L'ultima modifica annullata viene ripristinata e il testo nell'editor viene aggiornato di conseguenza.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando "Redo" per ripristinare una modifica precedentemente annullata.

3.2.7 UC 7: Modifica modalità di visualizzazione

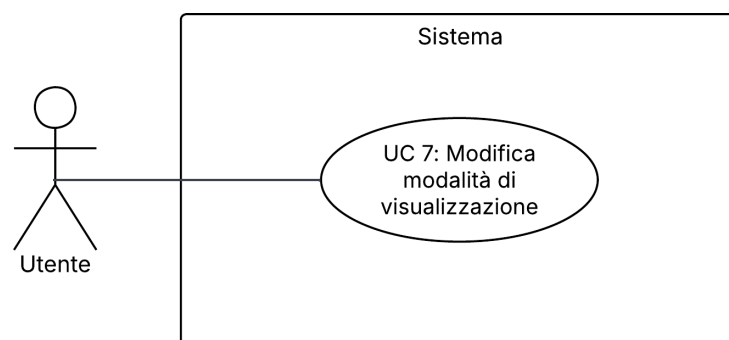


Figura 17: UC7 – Modifica modalità di visualizzazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede ai comandi per cambiare la modalità di visualizzazione dell'interfaccia.

2. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata.
 3. Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e l'editor è visualizzato a schermo.
 - **Postcondizioni:** L'interfaccia utente si adatta mostrando i pannelli in base alla nuova modalità scelta.
 - **Trigger:** L'utente vuole adattare l'interfaccia dell'editor alle proprie esigenze visive.

3.2.7.1 UC 7.1: Visualizzazione solo Editor

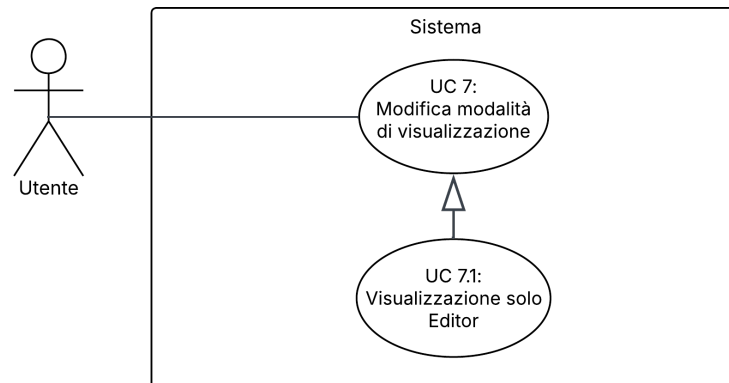


Figura 18: UC7.1 – Visualizzazione solo Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'area di scrittura del codice Mark-down.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla scrittura nascondendo l'anteprima.

3.2.7.2 UC 7.2: Visualizzazione solo Render

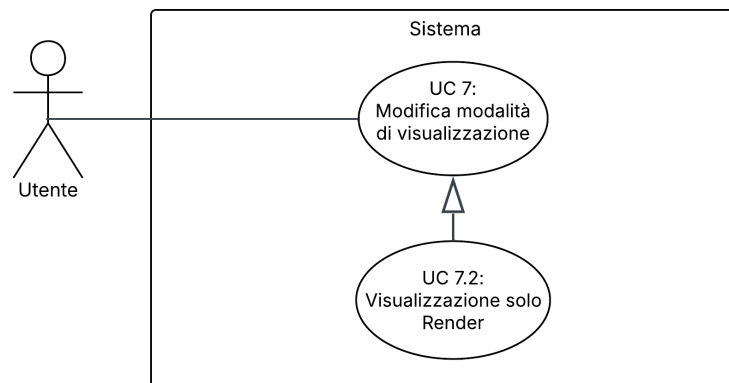


Figura 19: UC7.2 – Visualizzazione solo Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'anteprima formattata (render) del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole leggere il documento finale senza distrazioni dal codice Markdown.

3.2.7.3 UC 7.3: Visualizzazione Split View

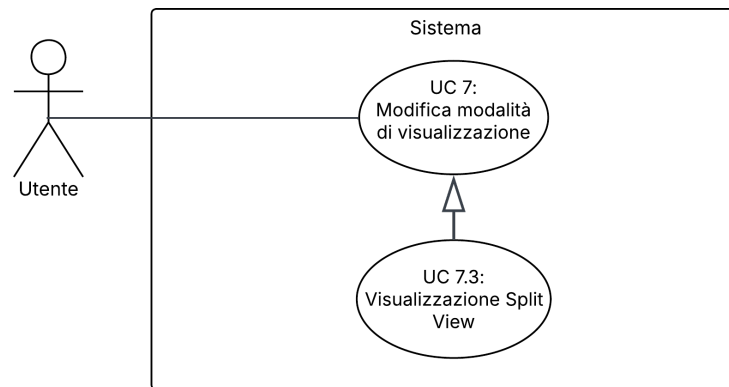


Figura 20: UC7.3 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia si divide in due e mostra contemporaneamente e affiancati sia l'editor Markdown sia il render formattato.
- **Trigger:** L'utente vuole scrivere e contemporaneamente controllare in tempo reale l'anteprima grafica.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.

3.3.1 UC 8: Generazione riassunto del testo

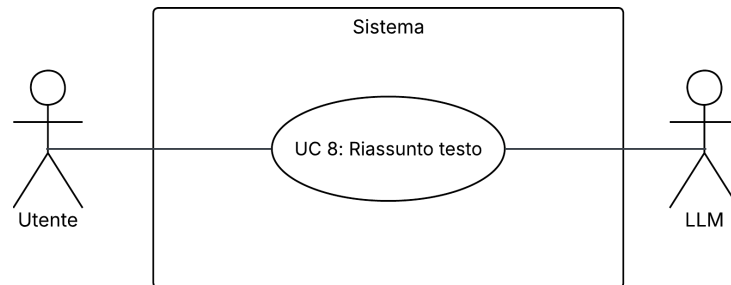


Figura 21: UC8 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce il riassunto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente necessita di una sintesi rapida di un testo troppo lungo.

3.3.2 UC 9: Traduzione del testo

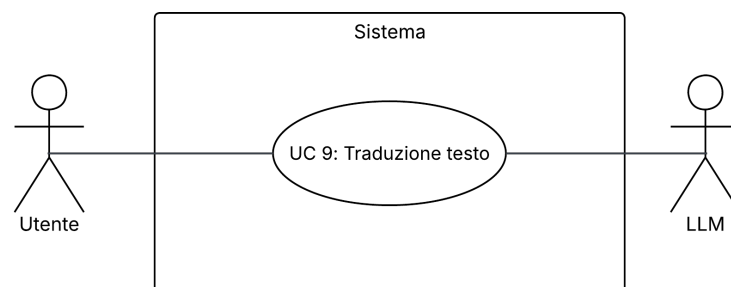


Figura 22: UC9 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato nella lingua scelta.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce il testo tradotto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
 - **Postcondizioni:** Viene generato una traduzione che viene mostrato all'utente.
 - **Trigger:** L'utente ha bisogno di convertire una porzione di testo in una lingua differente.

3.3.3 UC 10: Riscrittura del testo

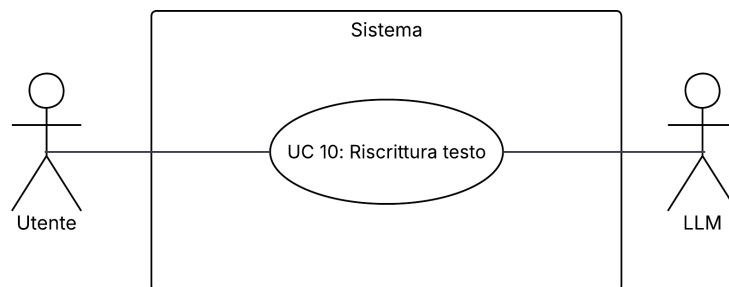


Figura 23: UC10 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una riscrittura del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce la riscrittura richiesta.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una rielaborazione del testo che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente non è soddisfatto della forma del testo e vuole che l'AI lo rielabori.

3.3.4 UC 11: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

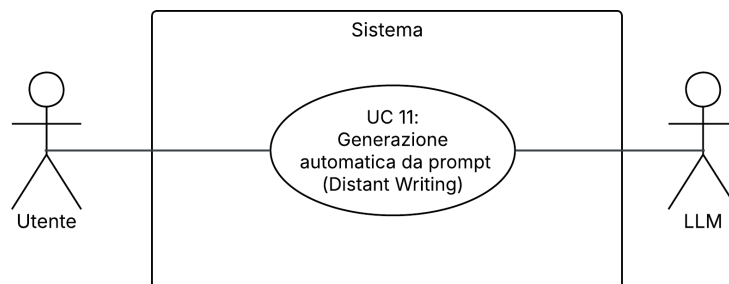


Figura 24: UC11 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
 2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
 3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
 4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.
- **Trigger:** L'utente vuole che l'AI generi nuovi contenuti testuali a partire da una sua istruzione diretta.

3.3.5 UC 12: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

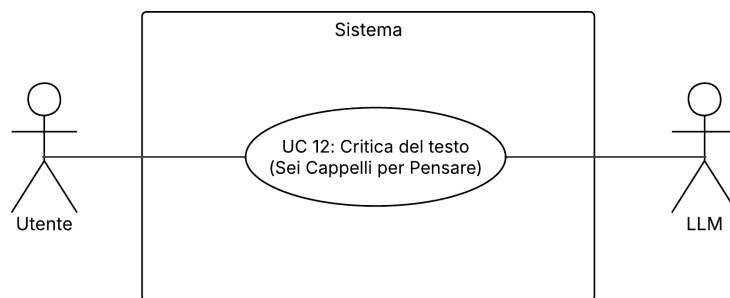


Figura 25: UC12 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
 2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
 3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 4. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera che il testo venga analizzato criticamente adottando una specifica prospettiva.

3.3.5.1 UC 12.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

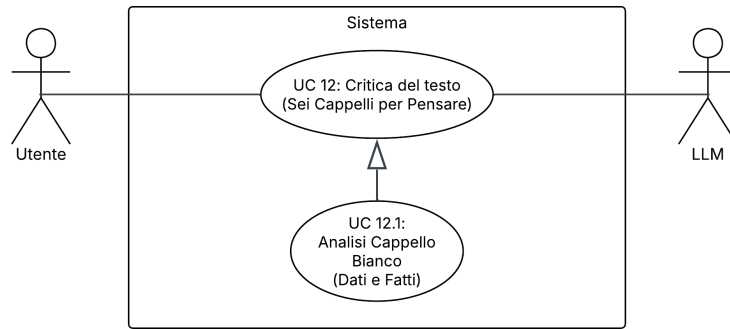


Figura 26: UC12.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
 2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per verificare i fatti, i dati e l'oggettività del testo.

3.3.5.2 UC 12.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

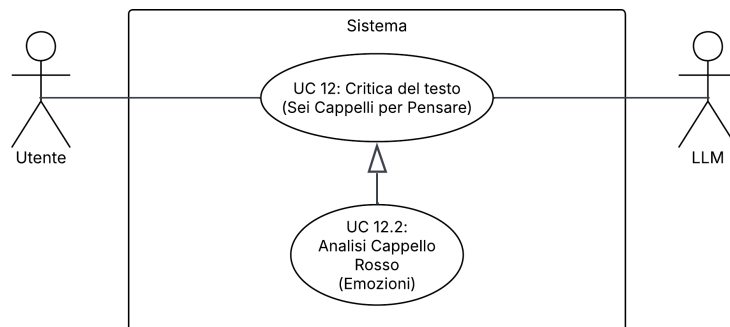


Figura 27: UC12.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
 2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
 - **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.
 - **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per valutare l'impatto emotivo e viscerale del testo.

3.3.5.3 UC 12.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

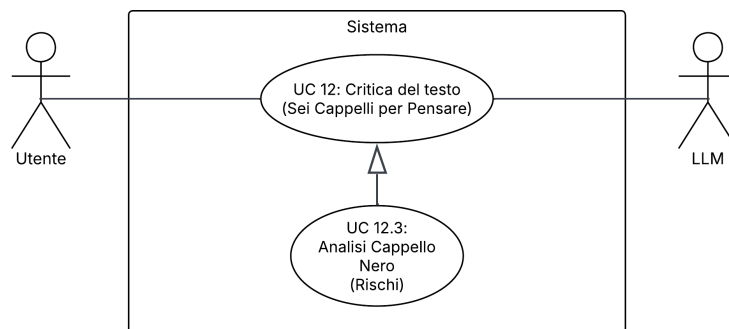


Figura 28: UC12.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.
 2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per individuare criticità, rischi e punti deboli.

3.3.5.4 UC 12.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

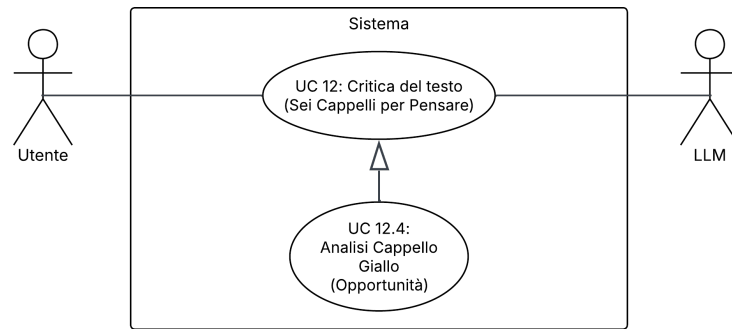


Figura 29: UC12.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
 2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per scoprire i vantaggi, i benefici e le opportunità espresse.

3.3.5.5 UC 12.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

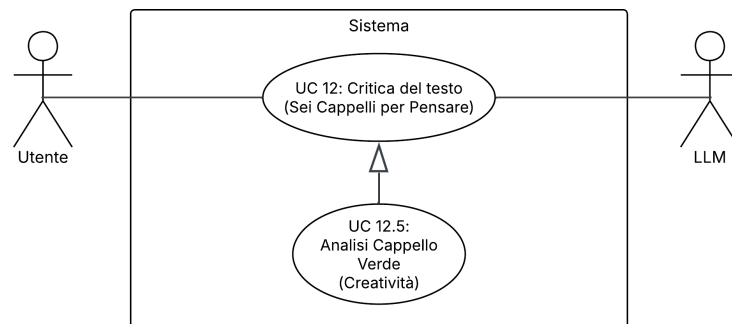


Figura 30: UC12.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede alternative creative.
 2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per cercare idee alternative, spunti creativi e innovazioni.

3.3.5.6 UC 12.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

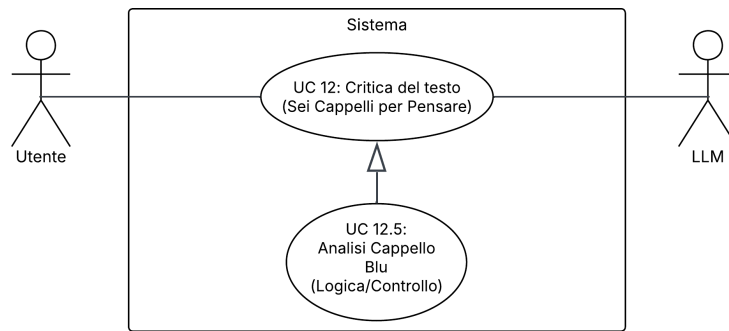


Figura 31: UC12.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
 2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per analizzare la struttura logica e l'organizzazione del documento.

3.3.6 UC 13: Gestione proposta AI

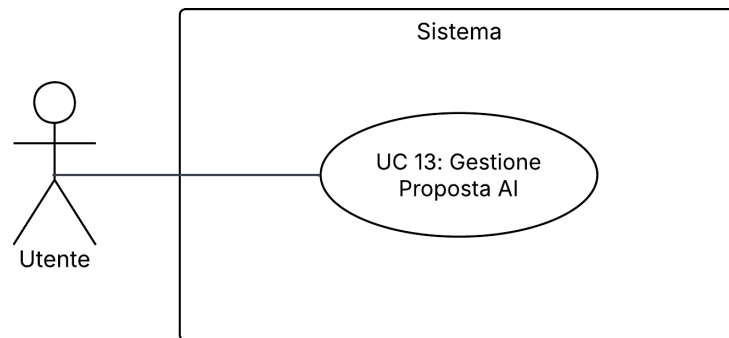


Figura 32: UC13 – Gestione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente valuta la proposta fornita dal sistema.
 2. L'utente decide se accettare (UC 12.1) o rifiutare (UC 12.2) la proposta.
- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito una proposta (testo generato, traduzione o analisi) che è visualizzata a schermo.
- **Postcondizioni:** La visualizzazione della proposta viene chiusa e l'editor viene aggiornato o resta invariato.
- **Trigger:** Il sistema ha terminato l'elaborazione tramite LLM e mostra il risultato all'utente.

3.3.6.1 UC 13.1: Inserimento proposta nel documento

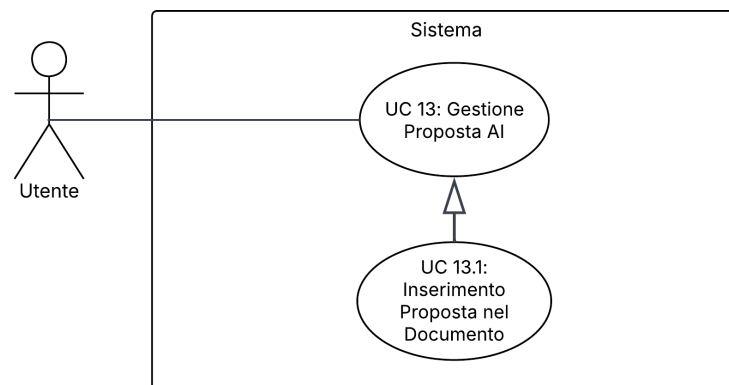


Figura 33: UC13.1 – Inserimento proposta nel documento

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.

- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta dell'AI e preme il tasto di conferma.

3.3.6.2 UC 13.2: Rifiuto della proposta AI

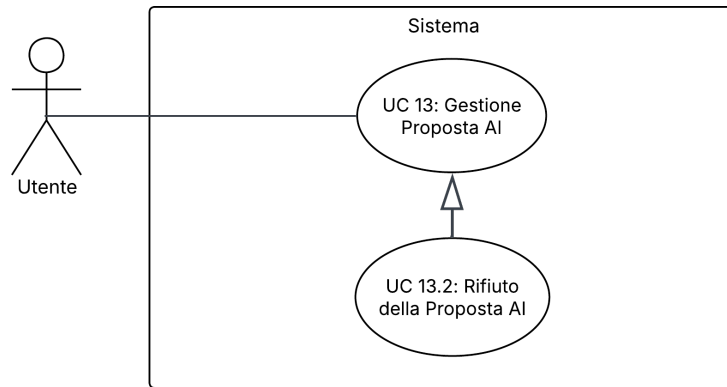


Figura 34: UC13.2 – Rifiuto della proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.
- **Trigger:** L'utente ritiene la proposta inadeguata e preme il tasto per annullarla e chiuderla.

3.3.7 UC 14: Gestione errori di sistema LLM

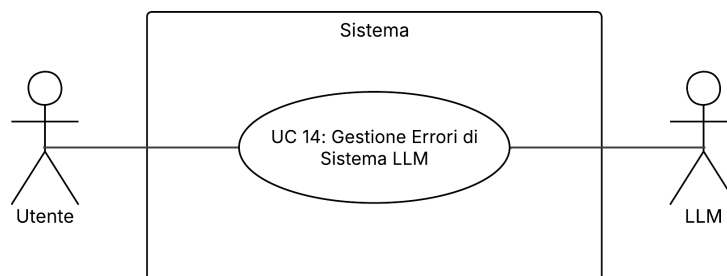


Figura 35: UC14 – Gestione errori di sistema LLM

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema invia una richiesta all'LLM.
 2. L'LLM restituisce un errore (es: timeout, superamento limiti API, assenza di rete).
 3. Il sistema intercetta l'errore e mostra un messaggio informativo all'utente.
- **Precondizioni:** È stata avviata un'interazione che richiede l'uso dell'AI.
 - **Postcondizioni:** L'utente è informato del fallimento e il sistema ripristina lo stato precedente all'operazione.
 - **Trigger:** La comunicazione con il servizio AI fallisce, scade per timeout o restituisce un errore.

3.3.8 UC 15: (Opzionale) Interazione con ChatBot

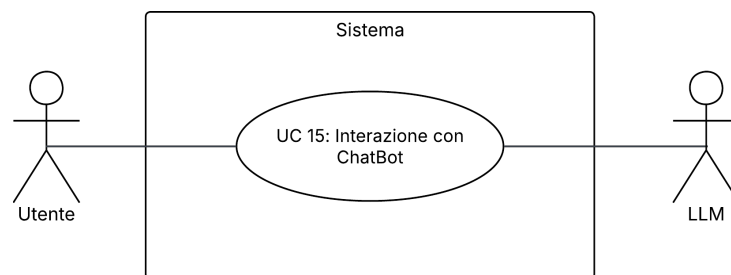


Figura 36: UC15 – Interazione con ChatBot

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente apre l'interfaccia del ChatBot.
 2. L'utente invia un messaggio di testo o seleziona un comando predefinito.
 3. Il sistema inoltra la richiesta al modello linguistico (LLM).
 4. Il sistema visualizza la risposta generata dall'AI nella chat.
- **Precondizioni:** Il sistema è connesso a internet e il servizio LLM è disponibile.
- **Postcondizioni:** L'utente riceve una risposta coerente con il messaggio inviato.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di dialogare in maniera conversazionale con l'assistente virtuale.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 16: Download della nota in formato Markdown

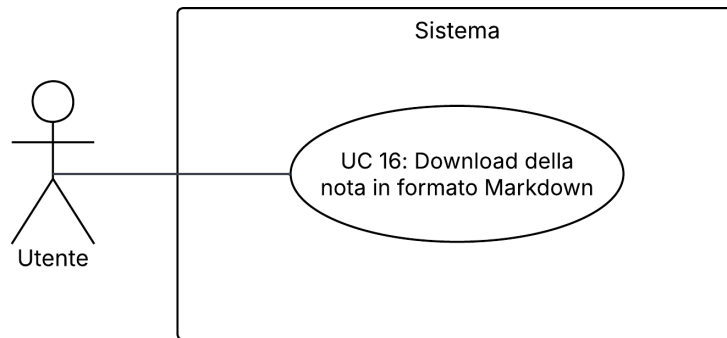


Figura 37: UC16 – Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale.
 2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor.
 3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.
- **Trigger:** L'utente vuole salvare una copia locale del file sorgente .md.

3.4.2 UC 17: Upload di una nota locale

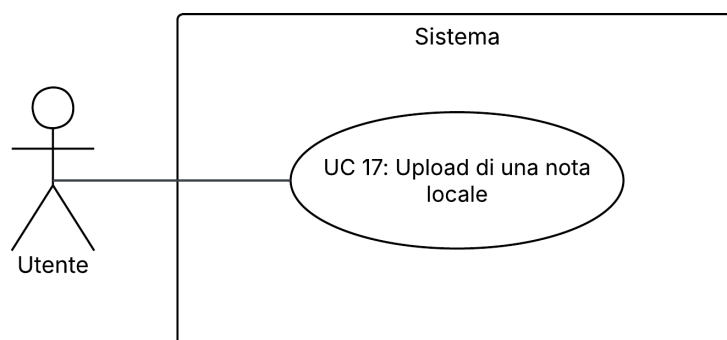


Figura 38: UC17 – Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di caricamento file.

2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo.
3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor, sovrascrivendo o aggiungendo al testo presente.

- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole caricare nel sistema un file Markdown già esistente nel proprio computer.

3.4.3 UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

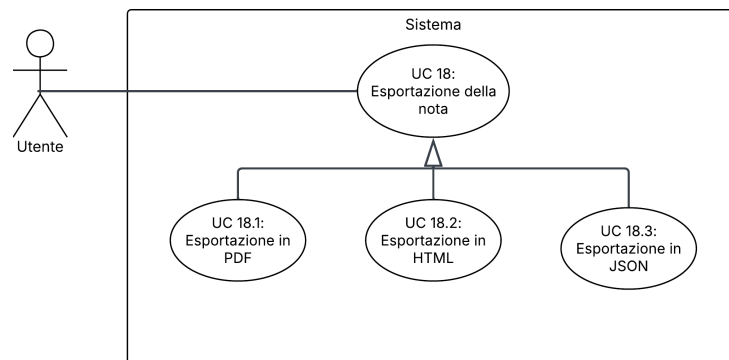


Figura 39: UC18 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
 2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON).
 3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.
- **Precondizioni:** Il sistema è in grado di eseguire la conversione del formato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia del documento nel formato non-Markdown selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare il documento compilato in un formato idoneo alla distribuzione.

3.4.4 UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto

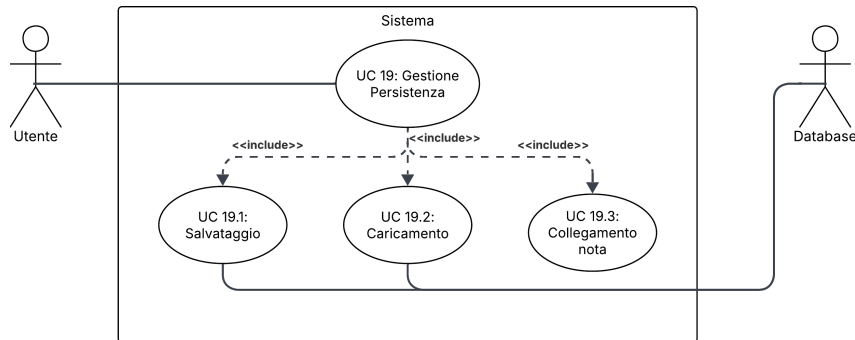


Figura 40: UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database (Sistema esterno)
- **Descrizione:** Il sistema permette all'utente autenticato di gestire le proprie note su uno spazio di archiviazione remoto, garantendo la disponibilità dei dati su diversi dispositivi.
- **Precondizioni:** L'utente deve aver effettuato l'accesso (Login) al sistema.
- **Postcondizioni:** I cambiamenti effettuati (salvataggio, caricamento o collegamento) sono sincronizzati con il database.
- **Trigger:** L'utente vuole gestire i propri file sfruttando l'archiviazione cloud del sistema.

3.4.4.1 UC 19.1: Salvataggio nota su database

- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando di salvataggio remoto; il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando per sincronizzare la nota corrente sul server remoto.

3.4.4.2 UC 19.2: Caricamento nota da database

- **Scenario Principale:** L'utente richiede la lista delle note salvate; il sistema recupera i metadati dal database e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.
- **Trigger:** L'utente decide di aprire una nota precedentemente salvata nel proprio profilo cloud.

3.4.4.3 UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database

- **Scenario Principale:** L'utente inserisce un riferimento (ID o Link) a una nota già presente nel database per creare una connessione logica tra i documenti.
- **Trigger:** L'utente vuole collegare la nota corrente a un'altra nota nel database creando un link bidirezionale.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali